Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Bases de Datos

Grupo: 01

Tarea 06. Axiomas de Armstrong

Profesor: FERNANDO ARREOLA FRANCO

Alumno: López Romero David Baruc
No. de Cuenta: 321018067
Semestre: 2026-2

Ciudad Universitaria, CDMX
Abril 2026

1. Axiomas de Armstrong en Dependencias Funcionales

Los Axiomas de Armstrong, desarrollados por William W. Armstrong en 1974, son un conjunto de reglas de inferencia utilizadas en el diseño de bases de datos relacionales. Su propósito es permitirnos deducir todas las dependencias funcionales lógicamente implícitas a partir de un conjunto inicial de dependencias.

La teoría se divide en tres reglas fundamentales (conocidas como axiomas principales) y tres reglas adicionales derivadas de las primeras. En las siguientes definiciones, X, Y y Z se representan conjuntos de atributos de una relación.

1.1. Axiomas Principales

- **Axioma de Reflexividad:** Si Y es un subconjunto de X ($Y \subseteq X$), entonces $X \to Y$. Esta es una dependencia trivial.
  - *Ejemplo:* Si consideramos el conjunto de atributos {Num_Empleado, Nombre}, el atributo *Num_Empleado* es un subconjunto de este conjunto. Por lo tanto, es lógicamente válido afirmar que {Num_Empleado, Nombre} → Num_Empleado.
- **Axioma de Aumento:** Si existe una dependencia funcional $X \to Y$, y Z es un conjunto de atributos, entonces al añadir Z a ambos lados la dependencia se sigue manteniendo: $XZ \to YZ$.
  - *Ejemplo:* Si sabemos que *Num_Empleado* → *Nombre*, y añadimos el atributo *Ciudad* a ambos lados de la dependencia, obtenemos: {Num_Empleado, Ciudad} → {Nombre, Ciudad}.
- **Axioma de Transitividad:** Si se cumple que $X \to Y$ y a su vez que $Y \to Z$, entonces se puede inferir directamente que $X \to Z$.
  - *Ejemplo:* Si sabemos que el empleado determina su departamento (*Num_Empleado* → *ID_Departamento*) y que el departamento determina el nombre del mismo (*ID_Departamento* → *Nombre_Departamento*), podemos deducir que: *Num_Empleado* → *Nombre_Departamento*.

1.2. Reglas Derivadas (Secundarias)

A partir de los tres axiomas anteriores, se pueden demostrar las siguientes reglas que simplifican el cálculo de dependencias:

- **Regla de Unión:** Si $X \to Y$ y $X \to Z$, entonces $X \to YZ$.
  - *Ejemplo:* Si el número de empleado determina el nombre (*Num_Empleado* → *Nombre*) y también determina la edad (*Num_Empleado* → *Edad*), entonces podemos unirlos: *Num_Empleado* → {Nombre, Edad}.
- **Regla de Composición:** Si se tienen dos dependencias independientes $X \to Y$ y $W \to Z$, entonces se pueden combinar sus lados izquierdos y derechos respectivamente para formar: $XW \to YZ$.

- *Ejemplo:* Si sabemos que el número de empleado determina su nombre (*Num_Empleado* $\rightarrow$ *Nombre_Empleado*) y que el identificador de un proyecto determina el nombre del proyecto (*ID_Proyecto* $\rightarrow$ *Nombre_Proyecto*), podemos componer ambas dependencias: $\{$*Num_Empleado*, *ID_Proyecto*$\} \rightarrow \{$*Nombre_Empleado*, *Nombre_Proyecto*$\}$.

- **Regla de Descomposición:** Si $X \rightarrow YZ$, entonces $X \rightarrow Y$ y $X \rightarrow Z$. Es decir, el lado derecho de una dependencia puede separarse en sus atributos individuales.

  - *Ejemplo:* Si sabemos que *Num_Empleado* $\rightarrow \{$Nombre, Edad$\}$, entonces es válido separarlo en: *Num_Empleado* $\rightarrow$ *Nombre* y *Num_Empleado* $\rightarrow$ *Edad*.

- **Regla de Pseudotransitividad:** Si $X \rightarrow Y$ y $WY \rightarrow Z$, entonces $WX \rightarrow Z$.

  - *Ejemplo:* Si el número de empleado determina el identificador del proyecto (*Num_Empleado* $\rightarrow$ *ID_Proyecto*) y el proyecto junto con un rol determinan el salario ($\{$*ID_Proyecto*, *Rol*$\} \rightarrow$ *Salario*), entonces podemos reemplazar *ID_Proyecto* por *Num_Empleado* para deducir que: $\{$*Num_Empleado*, *Rol*$\} \rightarrow$ *Salario*.

Referencias

[1] GeeksforGeeks, "Armstrong's axioms in functional dependency in DBMS," https://www.geeksforgeeks.org/armstrongs-axioms-in-functional-dependency-in-dbms/, accedido: 1 de abril de 2026.